$$+\frac{(1.5)(0.5)(-0.5)}{3!}(-10)$$

$$+\frac{(1.5)(0.5)(-0.5)(-1.5)}{4!}(20)$$

$$= 250 + 180 - 7.5 + 0.625 + 0.46875$$

$$= 423.59$$

$$\cong 424$$

60-க்கும் 70-க்கும் இடைப்பட்ட நிறை கொண்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்கை. $= y(70) - y(60)$

$$= 424 - 370 = 54$$

எடுத்துக்காட்டு 5.17

ஒரு குறிப்பிட்ட நகரத்தின் மக்கள்தொகை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வருடம் : x	1941	1951	1961	1971	1981	1991
மக்கள்தொகை (இலட்சத்தில்) : y	20	24	29	36	46	51

இடைச்செருகல் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி 1946–ம் ஆண்டுக்கான மக்கள் தொகையைக் காண்க.

தீர்வு:

x	1941	1951	1961	1971	1981	1991
y	20	24	29	36	46	51

1946-ஆம் அண்டின் மக்கள்தொகையை கணக்கிடுவதற்கு (அதாவது x=1946க்கு y -ன் மதிப்பை கணக்கட) நாம், நியூட்டனின் முன்நோக்கு இடைச்செருகல் சூத்திரத்தை பயன்படுத்துவோம்.

$$y_{(x=x_0+nh)} = y_0 + \frac{n}{1!}\Delta y_0 + \frac{n(n-1)}{2!}\Delta^2 y_0$$

$$+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \ldots$$

$x = 1946 \therefore\ x_0 + nh = 1946,$

$x_0 = 1941,\ h = 10$

$1941 + n(10) = 1946 \implies n = 0.5$

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$	$\Delta^5 y$
1941	20					
		4				
1951	24		1			
		5		1		
1961	29		2		0	
		7		1		-9
1971	36		3		−9	
		10		−8		
1981	46		−5			
		5				
1991	51					

$$y_{(x=1946)} = 20 + \frac{0.5}{1!}(4) + \frac{0.5(0.5-1)}{2!}(1) +$$

$$+\frac{0.5(0.5-1)(0.5-2)}{3!}(1)$$

$$+\frac{0.5(0.5-1)(0.5-2)(0.5-3)}{4!}(0) +$$

$$\frac{0.5(0.5-1)(0.5-2)(0.5-3)(0.5-4)}{5!}(-9)$$

$$= 20 + 2 - 0.125 + 0.0625 - 0.24609$$

= 21.69 இலட்சங்கள்.

எடுத்துக்காட்டு 5.18

பின்வரும் விவரங்கள் நீராவி அட்டவணையில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது.

வெப்பநிலை C^0	140	150	160	170	180
அழுத்தம் $kg\,f/cm^2$	3.685	4.854	6.302	8.076	10.225

வெப்பநிலையானது 175 °C எனும்பொழுது நீராவியின் அழுத்தத்தைக் காண்க.

தீர்வு:

தேவையான நீராவியின் மதிப்பு அட்டவணையின் இறுதிப் புள்ளிக்கு அருகில் உள்ளதால், நியூட்டனின் பின்நோக்கு இடைச்செருகல் சூத்திரத்தை பயன்படுத்துவோம்.

$$y_{(x=x_n+nh)} = y_n + \frac{n}{1!}\nabla y_n + \frac{n(n+1)}{2!}\nabla^2 y_n$$

$$+\frac{n(n+1)(n+2)}{3!}\nabla^3 y_n + \ldots$$

$x = 175$

$\therefore x_n + nh = 175,\ x_n = 180, h = 10 \implies n = -0.5$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 5.indd 120 3/5/2020 11:39:44 AM